UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA DE CIENCIAS Y SISTEMAS

SISTEMAS ORGANIZACIONALES Y GERENCIALES 1

SECCIÓN: A

INGENIERO: FERNANDO PAZ

AUXILIAR: KHRISTIAN GARCÍA

Manual de Instalación

GRUPO 28	
202300794	Valery Pamela Alarcón Ramos
202300512	Daniel Andreé Hernandez Flores
202302220	Enner Esaí Mendizabal Castro

GUATEMALA 09 DE ABRIL DEL AÑO 2026

1. INDICE

2. Manuales de Instalación

a. Manual de Instalación del ERP — Odoo Community Edition (vía Docker)

a. Requerimientos del Sistema

Requisito	Especificación Mínima
Sistema Operativo	Ubuntu 22.04 LTS o similar
RAM	4 GB mínimo (8 GB recomendado)
CPU	2 núcleos mínimo
Disco	40 GB de espacio libre
Docker Engine	Docker 24.x o superior
Docker Compose	Plugin docker compose (v2) integrado en Docker Engine
Navegador	Chrome, Firefox o Edge (última versión)
Acceso a Internet	Requerido para descargar imágenes de Docker Hub

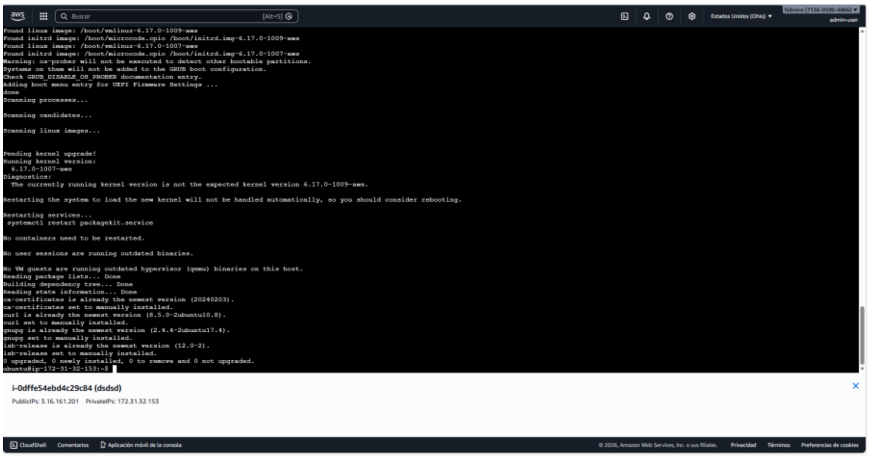
Ventaja del enfoque Docker:

No es necesario instalar Python, PostgreSQL ni dependencias del sistema manualmente. Docker empaqueta todo el entorno de Odoo (servidor de aplicación, base de datos y dependencias) en contenedores aislados y reproducibles, garantizando que el entorno sea idéntico en cualquier máquina.

b. Procedimiento de Instalación (Ubuntu 22.04 + Docker)

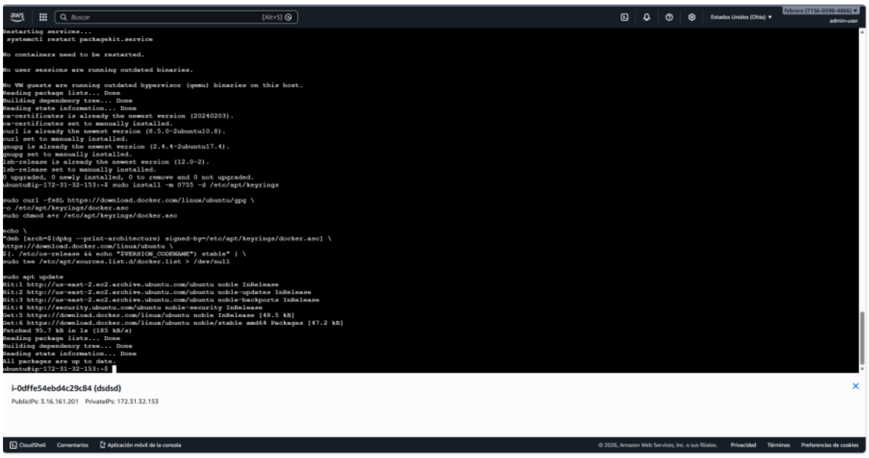
Paso 1: Actualizar el sistema e instalar dependencias previas

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y ca-certificates curl gnupg lsb-release
```



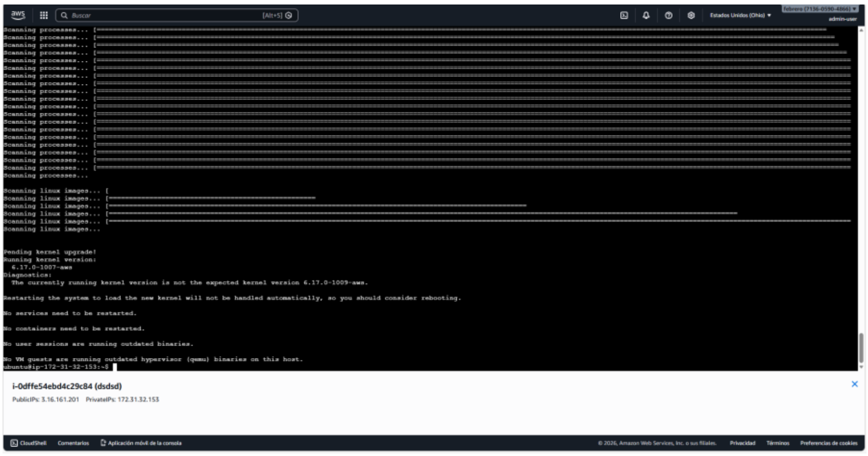
Paso 2: Agregar el repositorio oficial de Docker

```
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings

sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg \
-o /etc/apt/keyrings/docker.asc
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc

echo \
"deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.asc] \
https://download.docker.com/linux/ubuntu \
$(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME") stable" | \
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

sudo apt update
```



Paso 3: Instalar Docker Engine y el plugin de Compose

```
sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io \
docker-buildx-plugin docker-compose-plugin
```

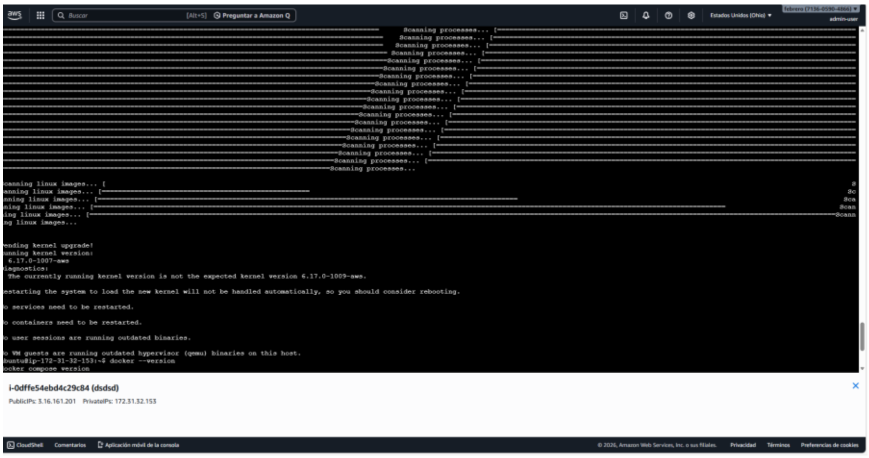


Paso 4: Verificar la instalación de Docker

```
docker --version
docker compose version
```

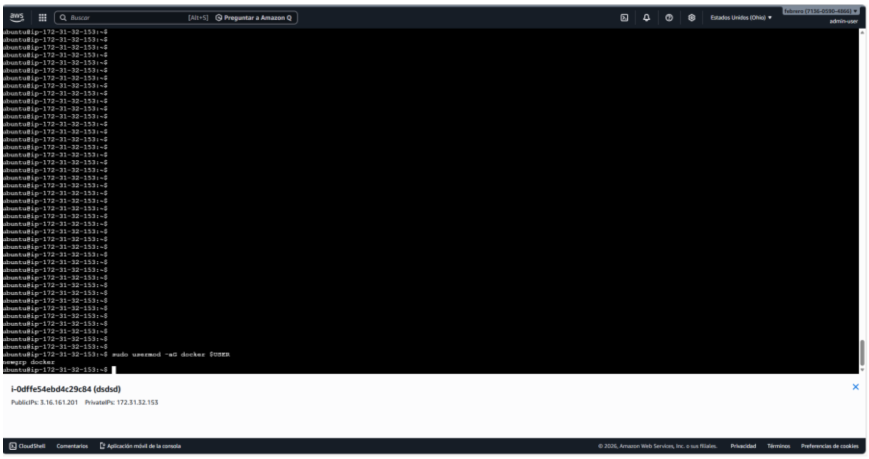
Salida esperada:

```
Docker version 26.1.4, build 5650f9b
Docker Compose version v2.27.1
```



Paso 5: Agregar el usuario actual al grupo docker

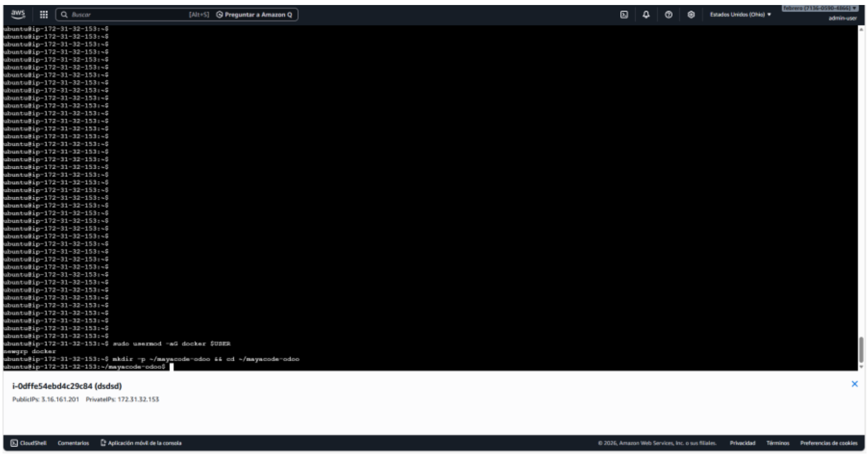
sudo usermod -aG docker $USER
newgrp docker



Paso 6: Crear el directorio de trabajo del proyecto

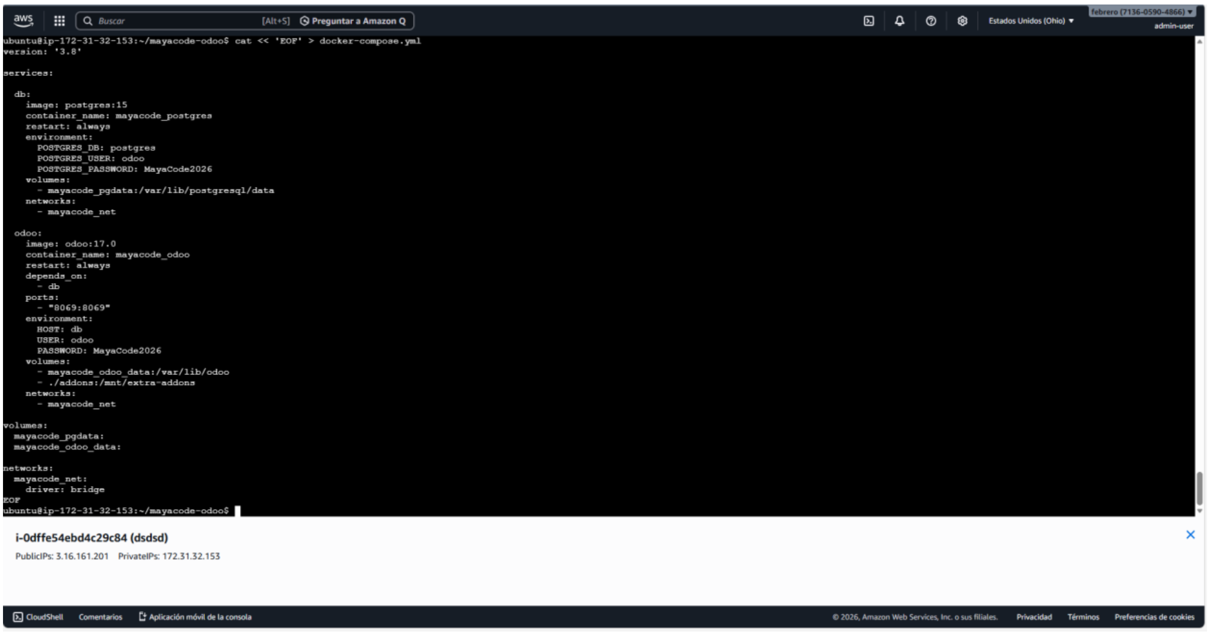
mkdir -p ~/mayacode-odoo/addons

cd ~/mayacode-odoo



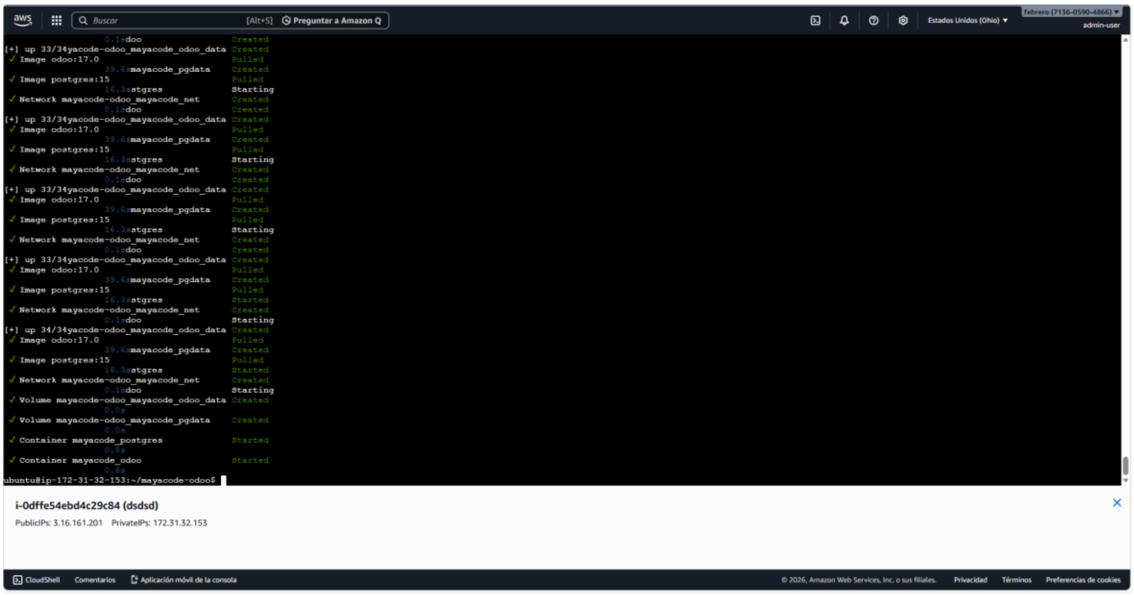
Paso 7: Crear el archivo docker-compose.yml

```
cat << 'EOF' > docker-compose.yml
version: '3.8'

services:

  db:
    image: postgres:15
    container_name: mayacode_postgres
    restart: always
    environment:
      POSTGRES_DB: postgres
      POSTGRES_USER: odoo
      POSTGRES_PASSWORD: MayaCode2026
    volumes:
      - mayacode_pgdata:/var/lib/postgresql/data
    networks:
      - mayacode_net

  odoo:
    image: odoo:17.0
    container_name: mayacode_odoo
    restart: always
    depends_on:
      - db
    ports:
      - "8069:8069"
    environment:
      HOST: db
      USER: odoo
      PASSWORD: MayaCode2026
    volumes:
      - mayacode_odoo_data:/var/lib/odoo
      - ./addons:/mnt/extra-addons
    networks:
      - mayacode_net

volumes:
  mayacode_pgdata:
  mayacode_odoo_data:

networks:
  mayacode_net:
    driver: bridge
EOF
```



Paso 9: Levantar los contenedores

docker compose up -d

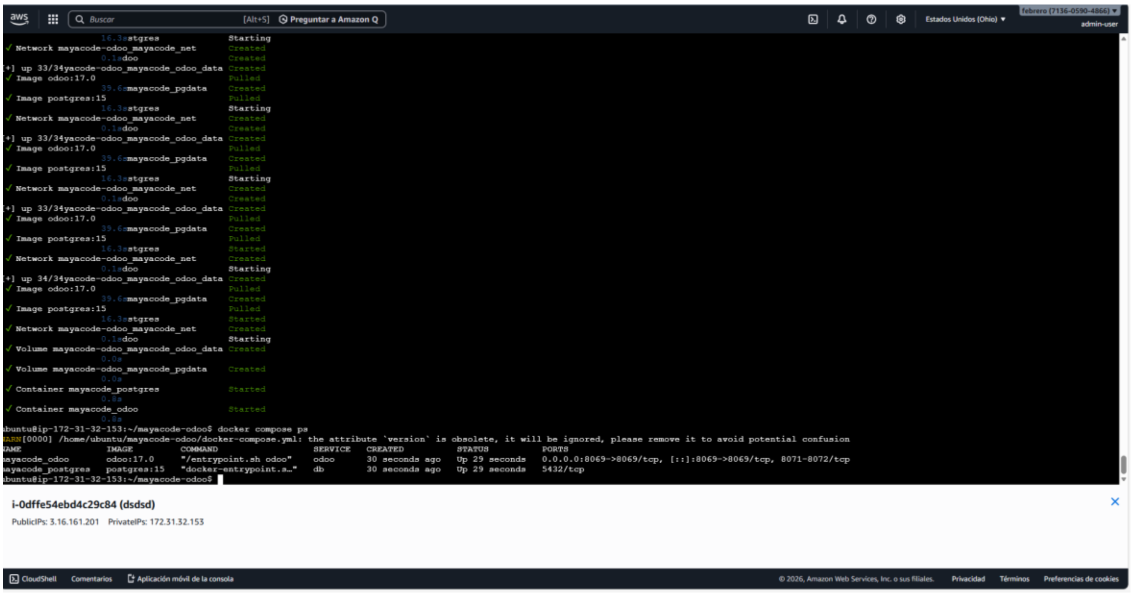


Paso 10: Verificar contenedores activos

docker compose ps

Salida esperada:

NAME	IMAGE	STATUS	PORTS
mayacode_odoo	*odoo:17.0*	*Up*	*0.0.0.0:8069->8069/tcp*
mayacode_postgres	*postgres:15*	*Up*	*5432/tcp*

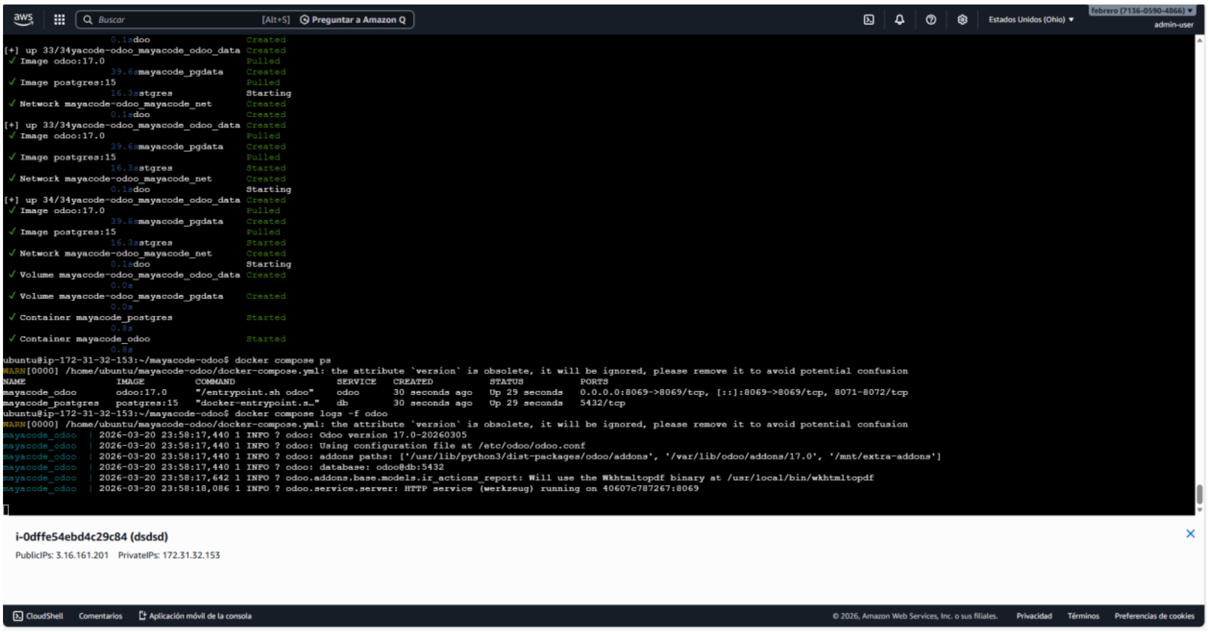


Paso 11: Verificar logs de Odoo

docker compose logs -f odoo

Mensaje esperado:

INFO odoo.service.server: HTTP service (werkzeug) running on 0.0.0.0:8069



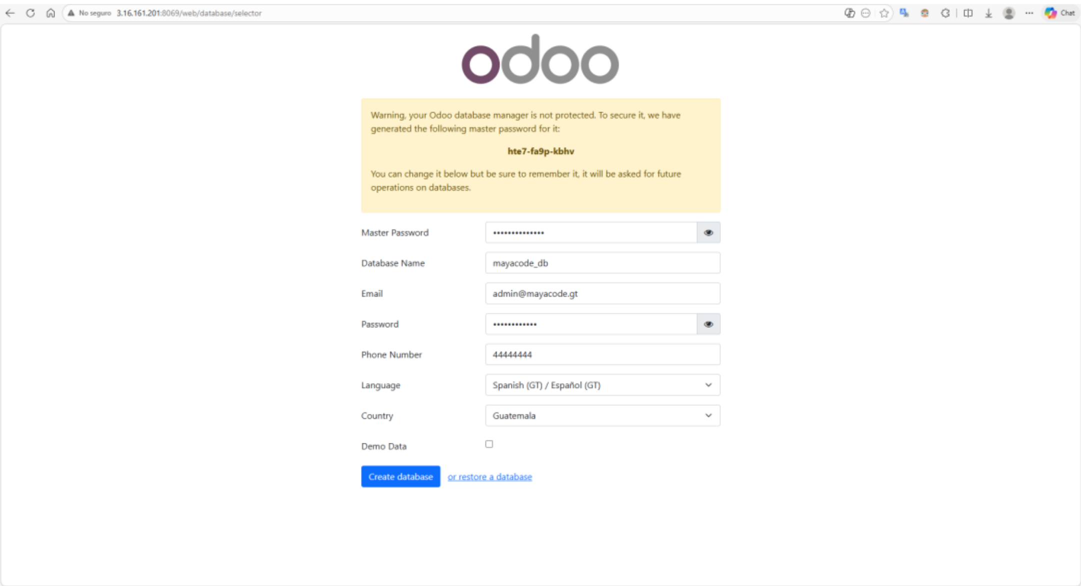
c. Validación Final del ERP

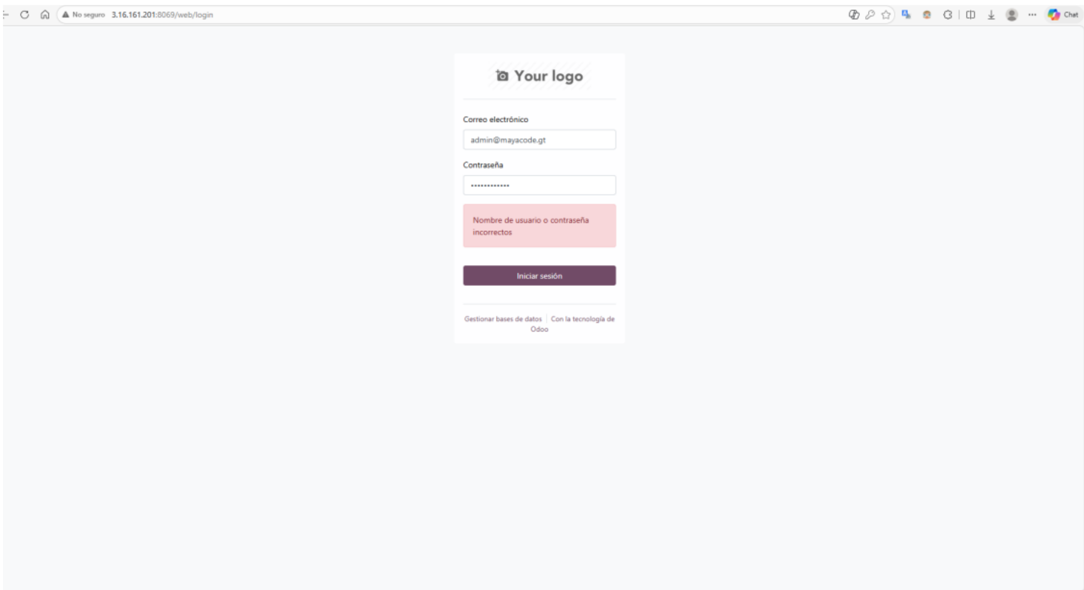
Acceder a:

http://{direccion IP}:8069

Datos de creación de base de datos:

Campo	Valor
Database Name	mayacode_db
Email	admin@mayacode.gt
Password	MayaCode2026
Language	Español
Country	Guatemala





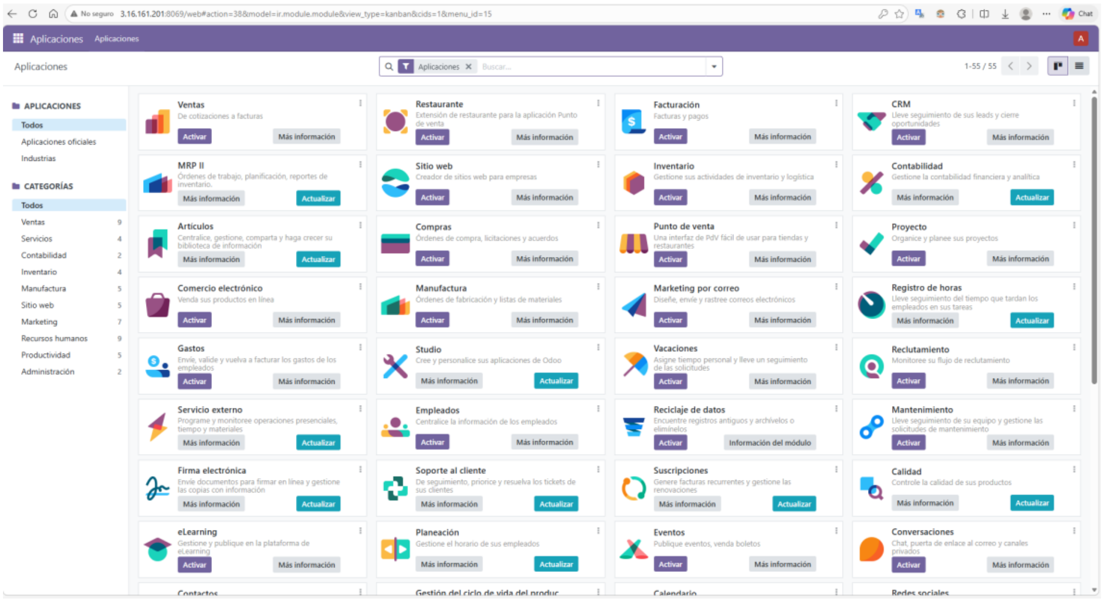
b. Manual de Activación del CRM — Odoo CRM (Módulo Integrado)

a. Requerimientos

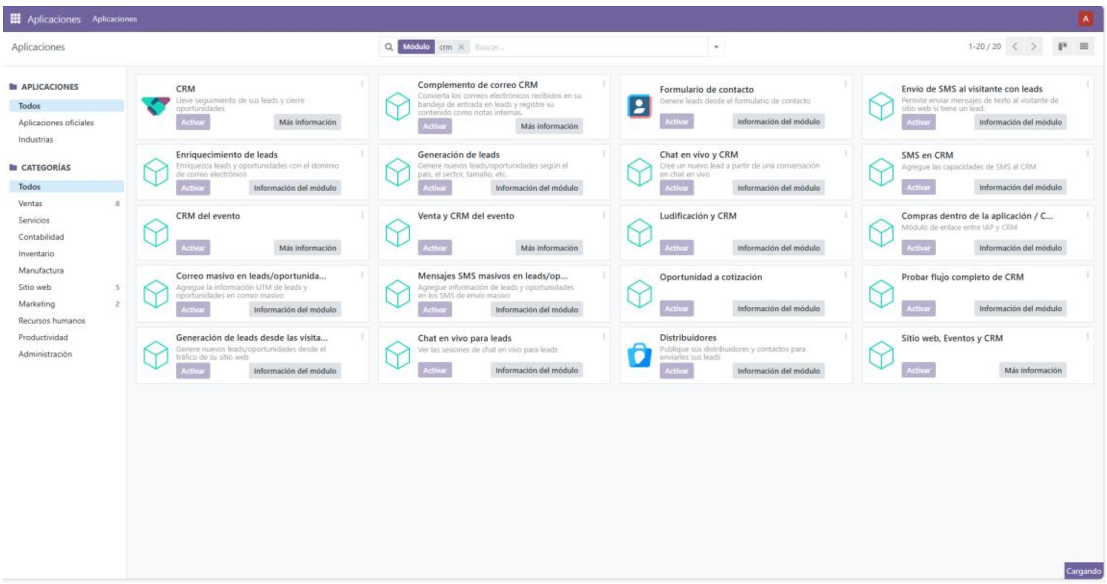
Odoo CRM es un módulo nativo. No requiere instalación adicional. **Prerrequisito:** Contenedores activos (docker compose ps).

b. Procedimiento de Activación

1. Ingresar a http://localhost:8069 como administrador.
2. Ir a **Apps**.

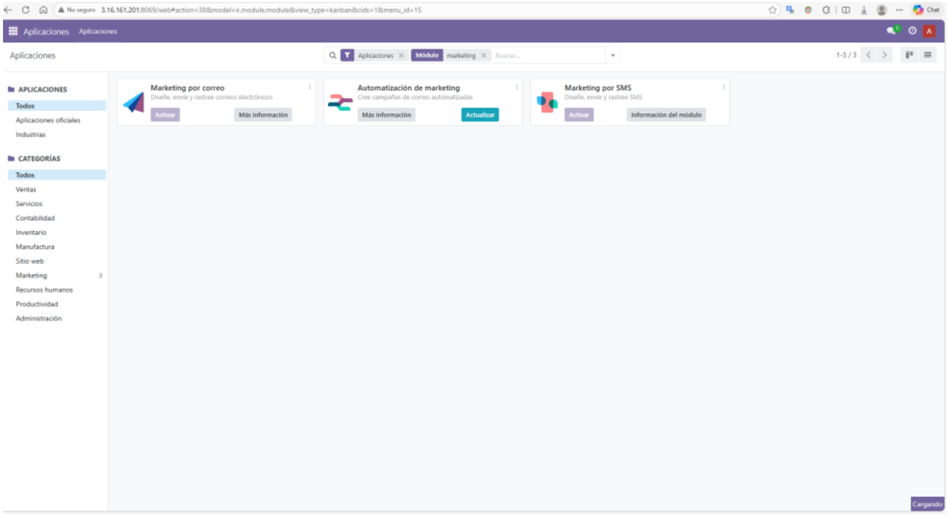


3. Buscar **CRM** (quitar filtro "Apps").
4. Instalar **CRM** (Odoo S.A.).

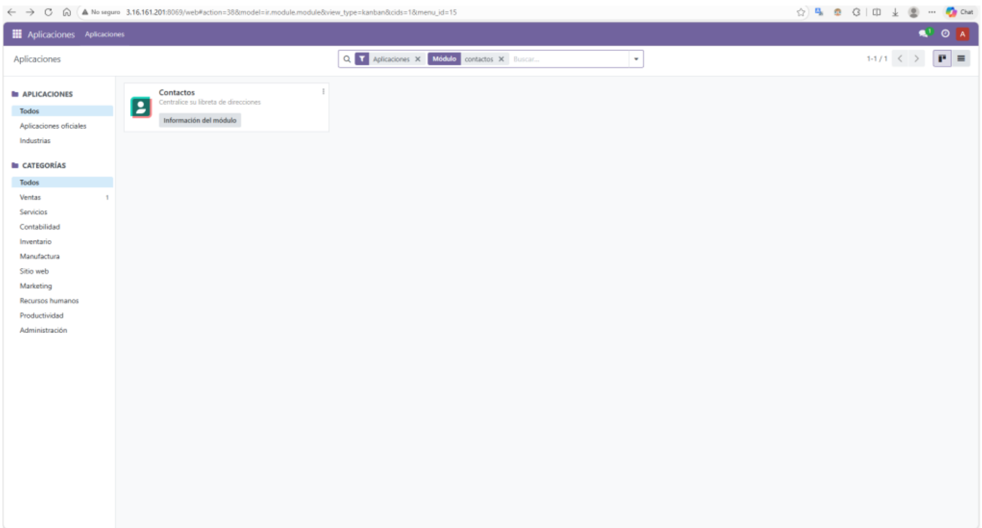


5. Instalar módulos complementarios:

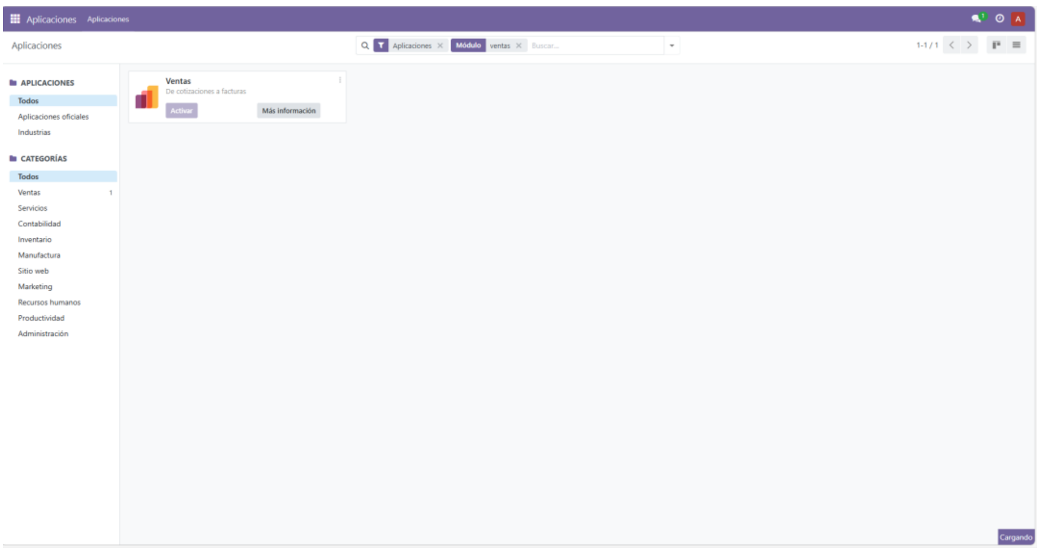
- Email Marketing



- Contactos

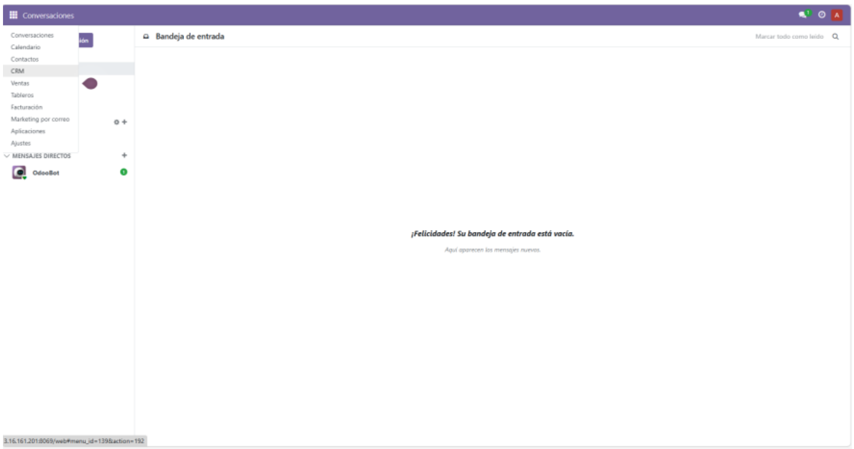


- Ventas

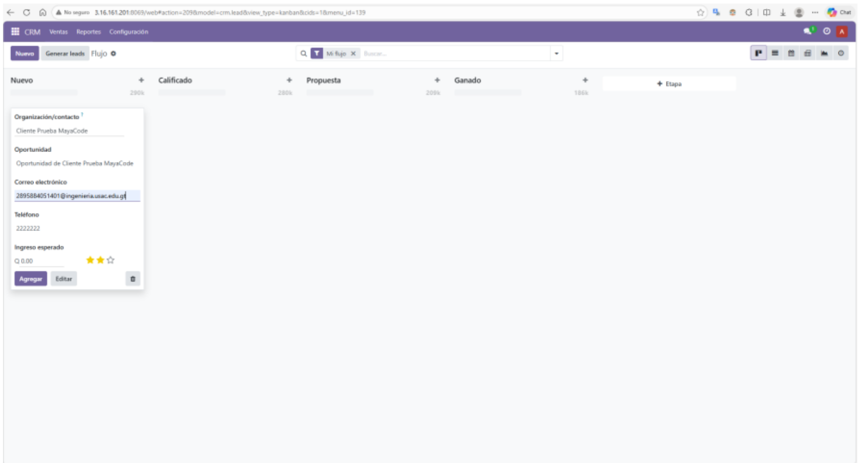


c. Validación Final del CRM

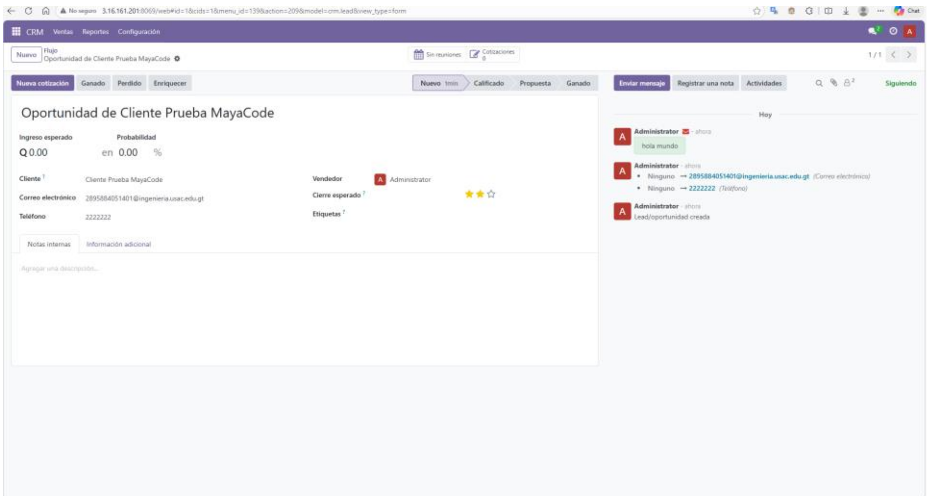
- Menú **CRM** visible.



- Pipeline Kanban: *New* → *Qualified* → *Proposition* → *Won*.
- Crear contacto: Cliente Prueba MayaCode.



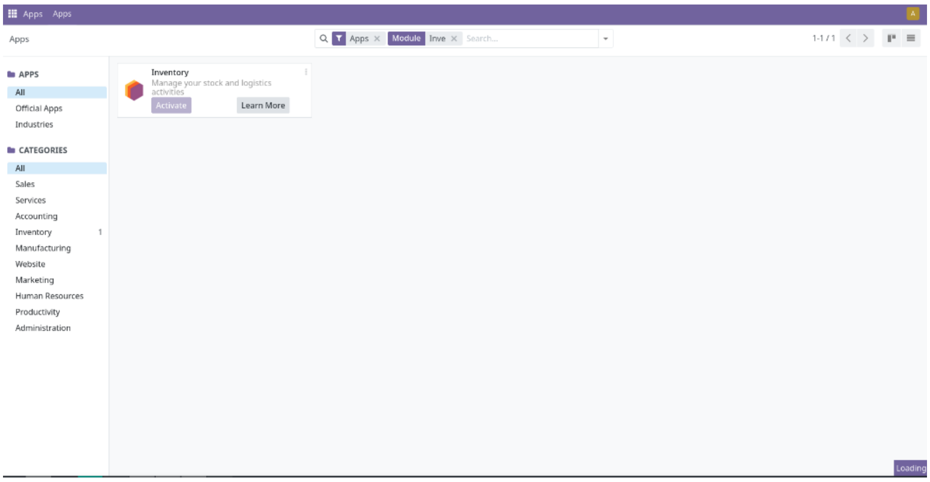
- Verificar Email Marketing operativo.



c. Bienvenida a Odoo

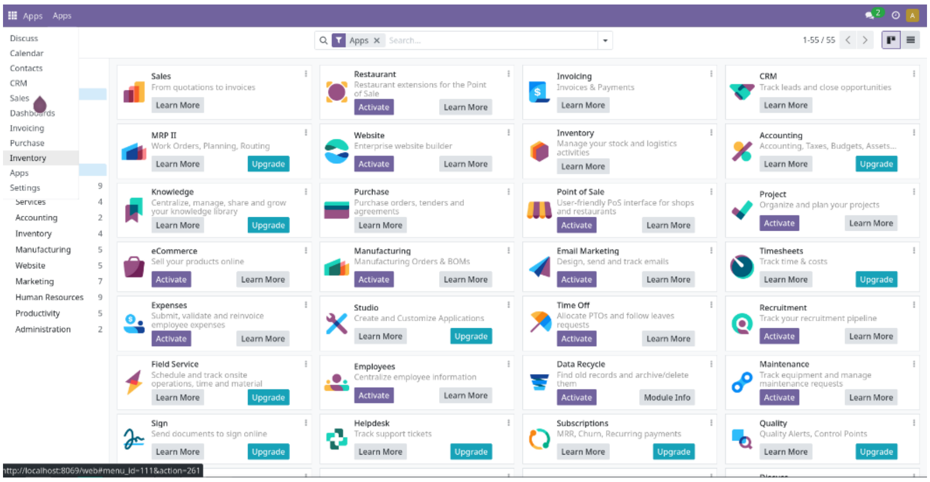
Dentro de la vista de Odoo, debemos instalar los siguientes módulos:

- Inventory
- Purchase
- Sales
- CRM
- Invoicing

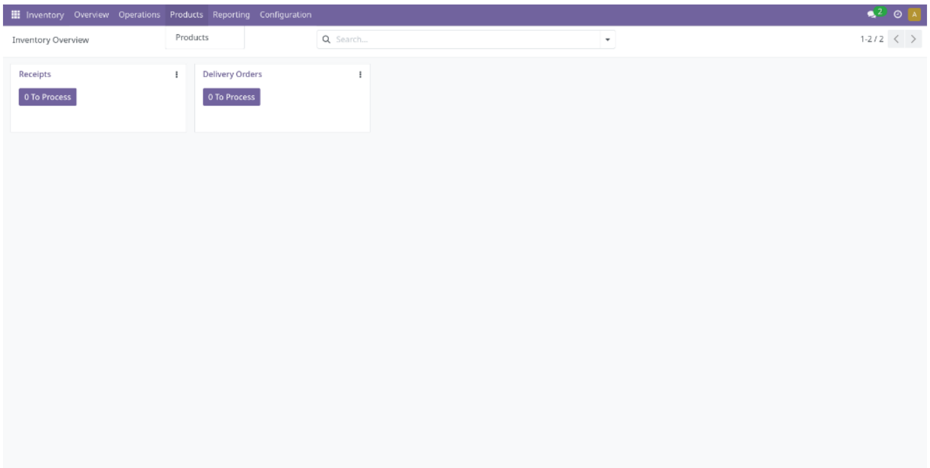


a. Carga masiva de Productos

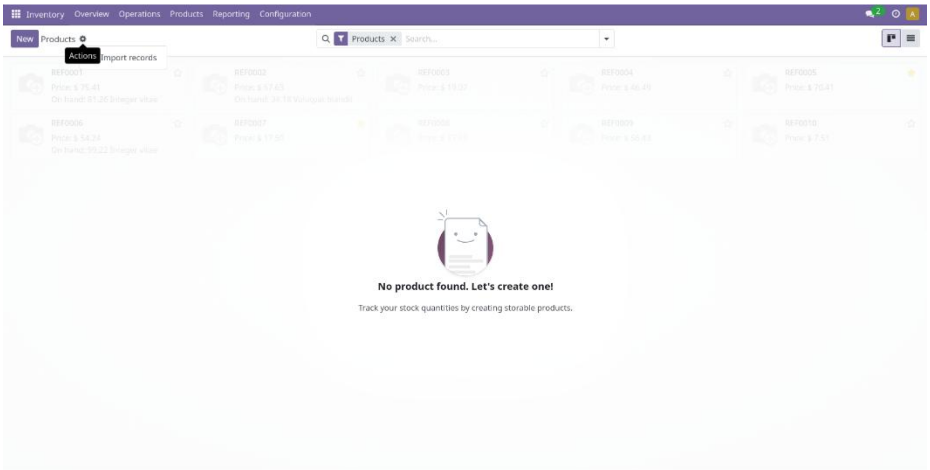
Seleccionamos el módulo de Inventory.



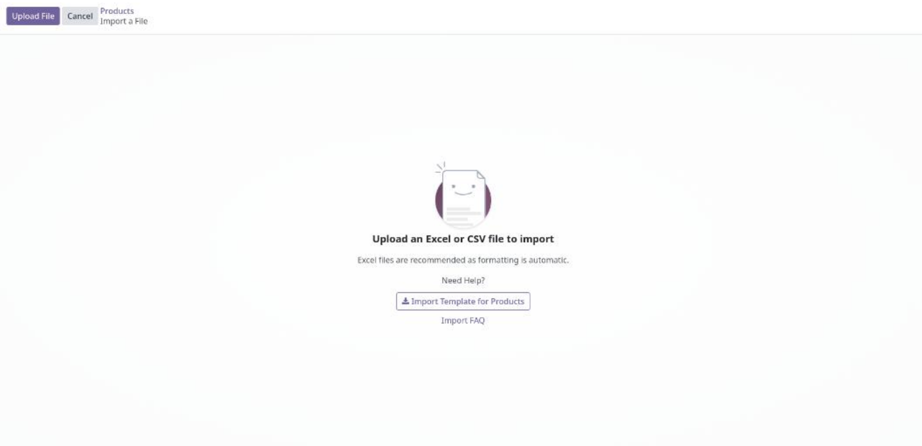
Luego en la parte superior seleccionamos Products.



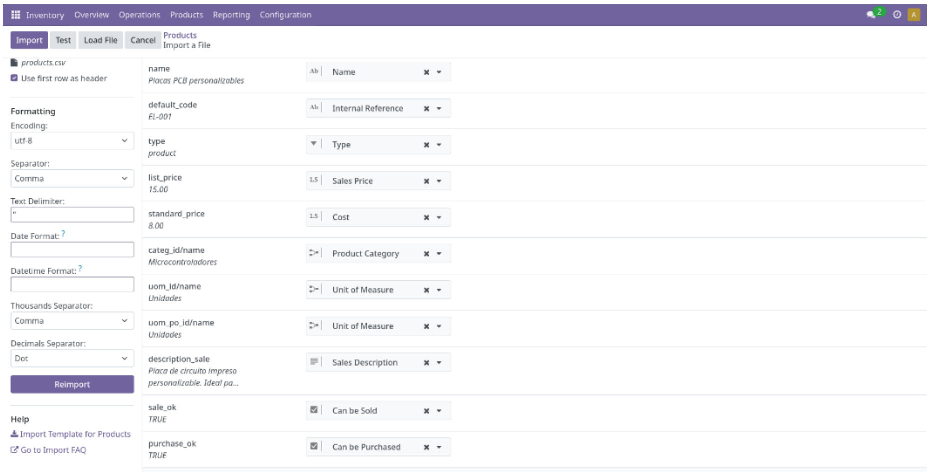
En la tuerca que está a la derecha del buscador, seleccionamos Import records.



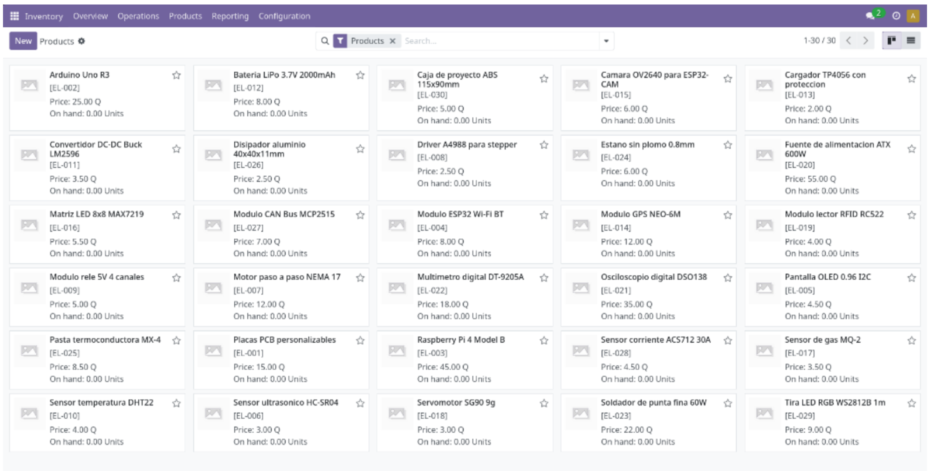
Y presionamos Upload File.



Luego solo mapeamos los campos correctamente y presionamos Import.

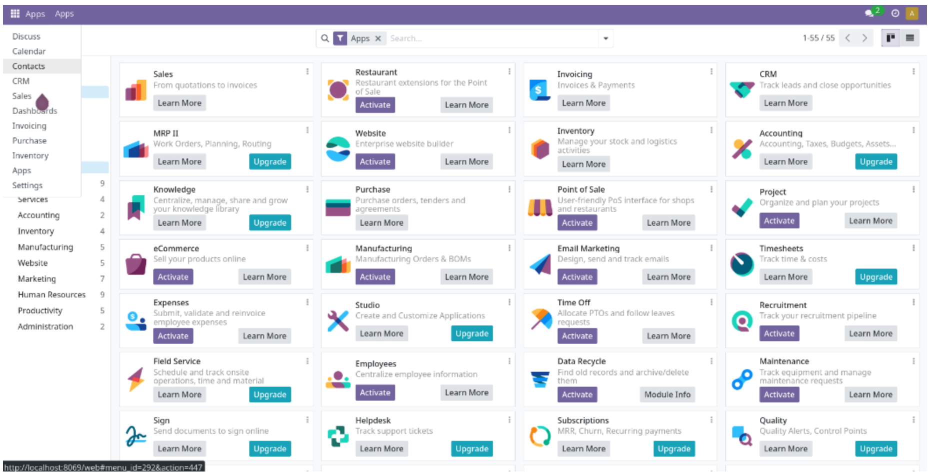


Verificamos que los productos se carguen correctamente.

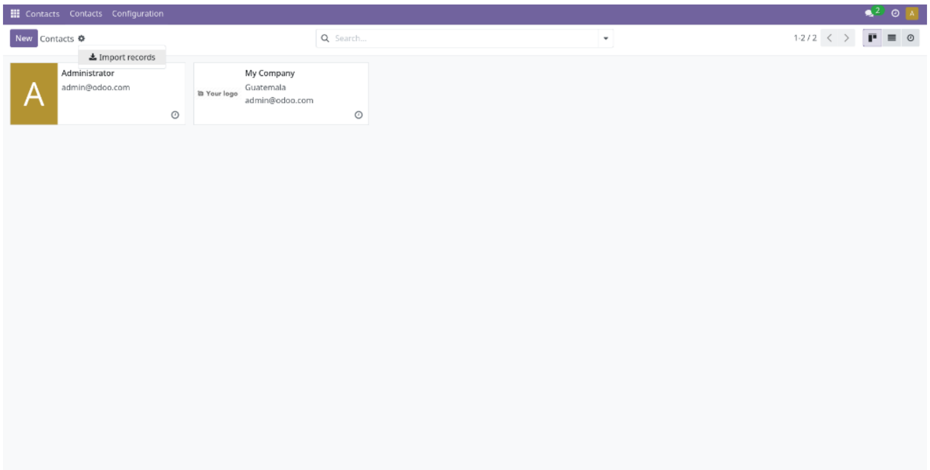


b. Carga masiva de Clientes y Proveedores

Seleccionamos el módulo de Contacts.

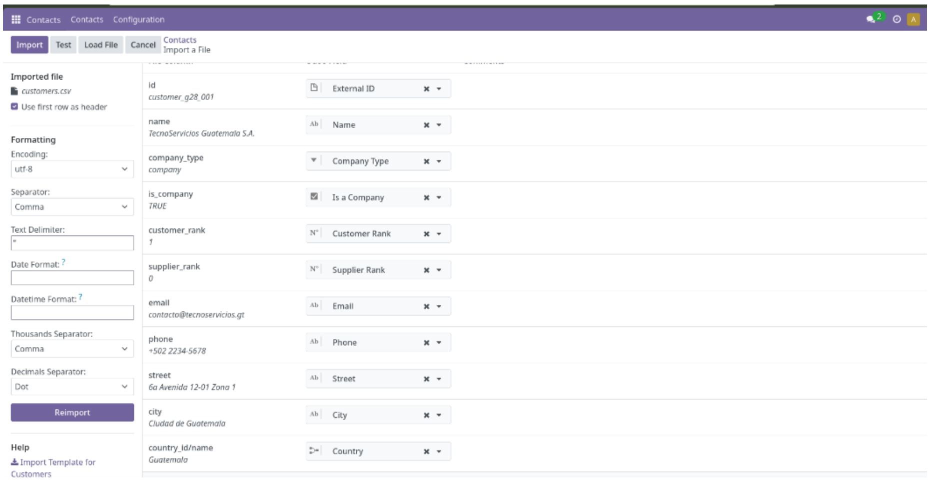


Y repetimos el mismo proceso que con los productos.

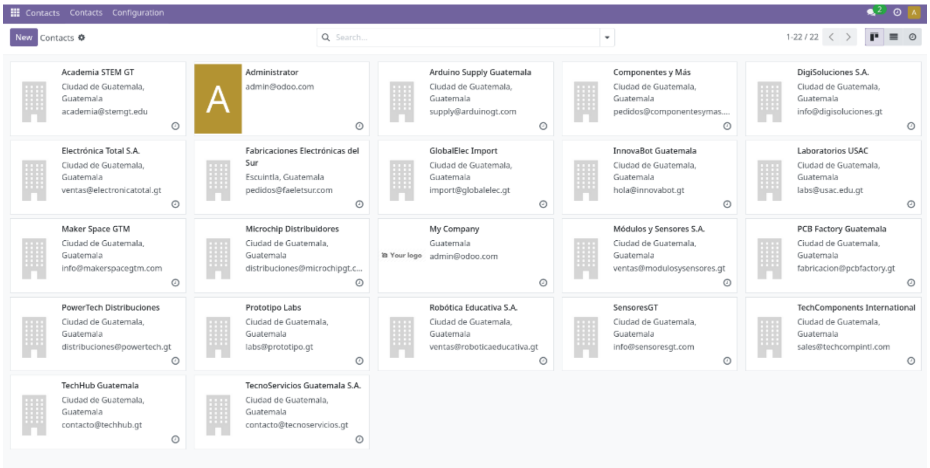


Debemos subir los archivos CSV de clientes y proveedores.

Verificamos que los clientes y proveedores se carguen correctamente.



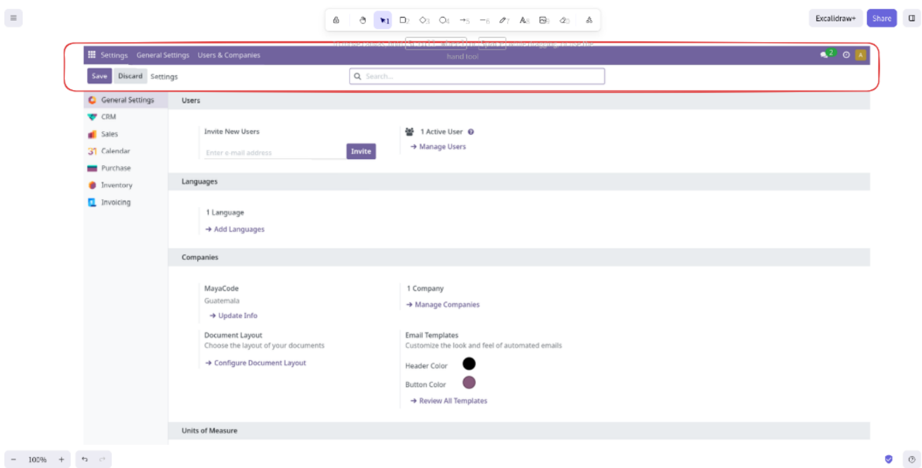
Verificamos que ambos archivos se hayan cargado correctamente.



d. CRM y ERP

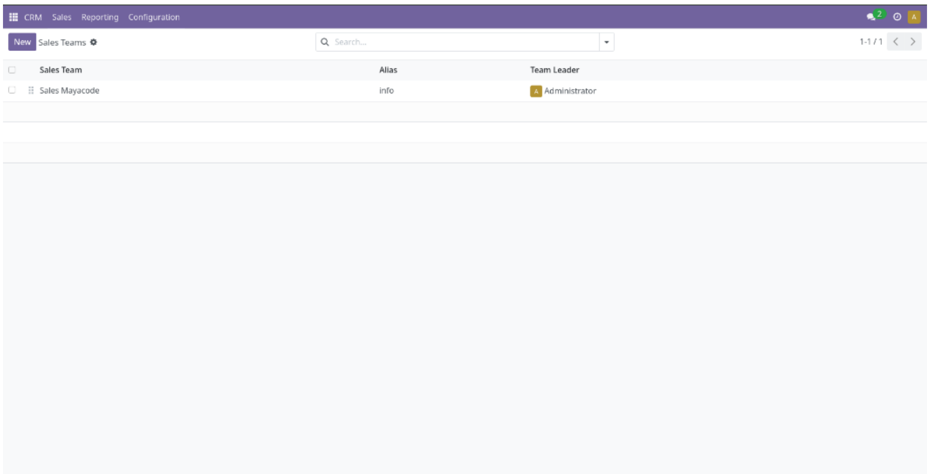
a. ERP (ventas, compras, inventario)

- Settings → Users & Companies → Companies — configura tu empresa (nombre, logo, dirección)
- Settings → Accounting — activa moneda (GTQ o USD)
- Inventory → Configuration → Warehouses — verifica que exista al menos 1 almacén



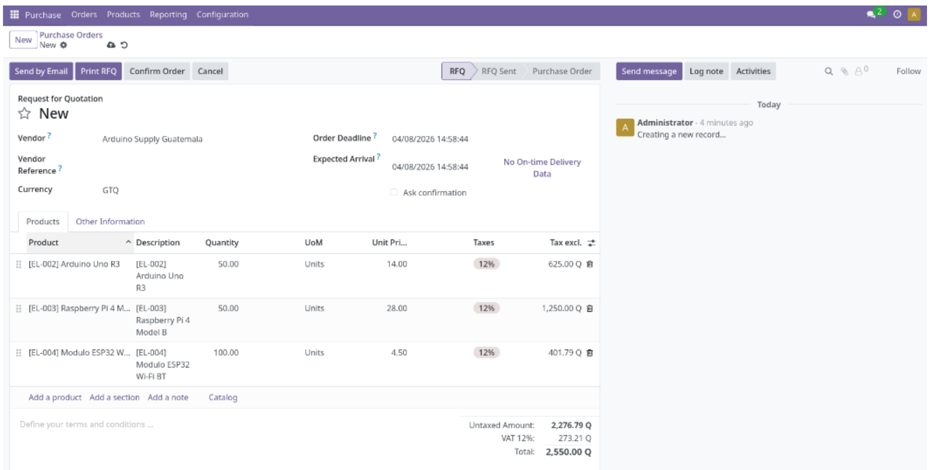
b. CRM

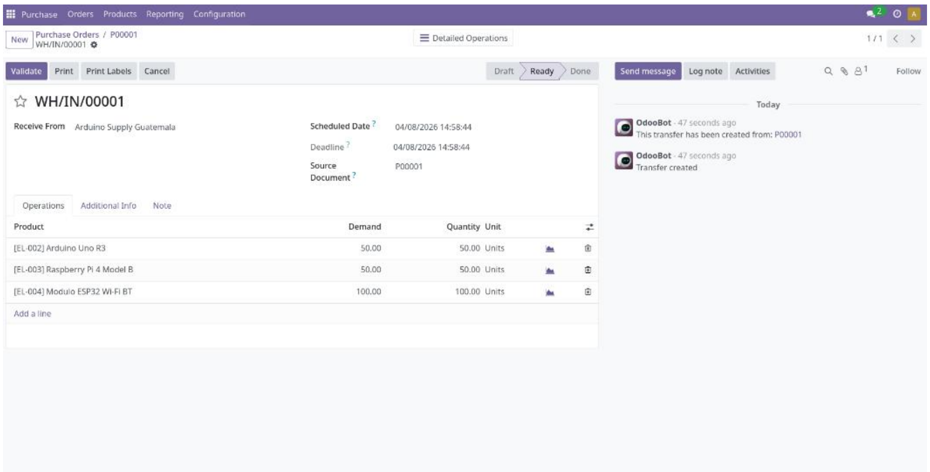
- CRM — configura etapas del pipeline (ej: Nuevo → Contactado → Propuesta → Ganado)
- CRM → Configuration → Sales Teams — crea un equipo de ventas

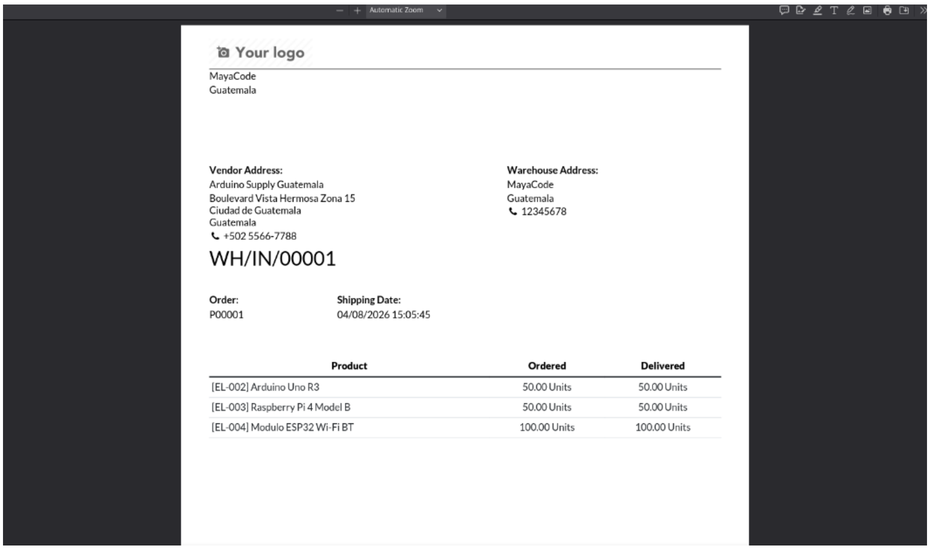


c. Compras a proveedores

- Ve a Purchase → Orders → Purchase Orders → New
- Selecciona proveedor (de los importados)
- En "Products": agrega productos, cantidad y precio
- Clic Confirm Order → genera una orden de compra oficial
- Cuando llegue la mercancía: Receive Products → valida el ingreso al almacén
- Print → genera la factura del proveedor






Your logo

MayaCode
Guatemala

Vendor Address:
Arduino Supply Guatemala
Boulevard Vista Hermosa Zona 15
Ciudad de Guatemala
Guatemala
+502 5566-7788

Warehouse Address:
MayaCode
Guatemala
12345678

WH/IN/00001

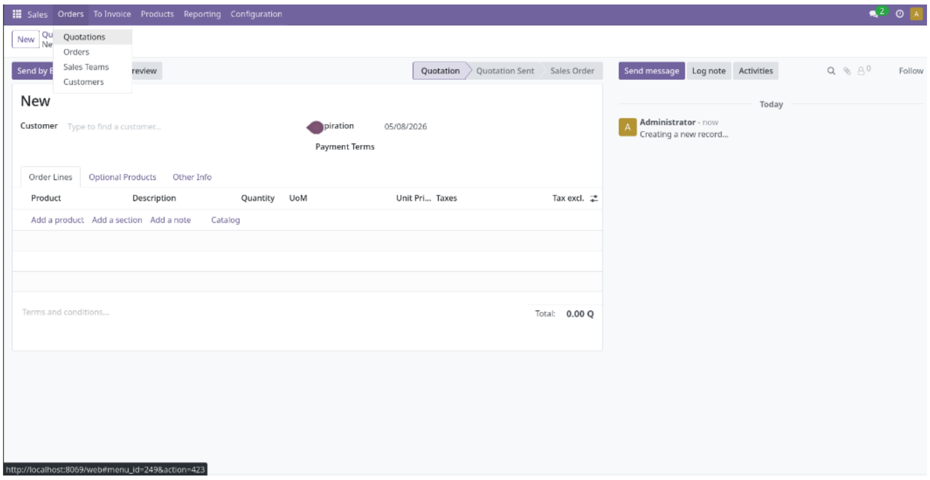
Order: P00001

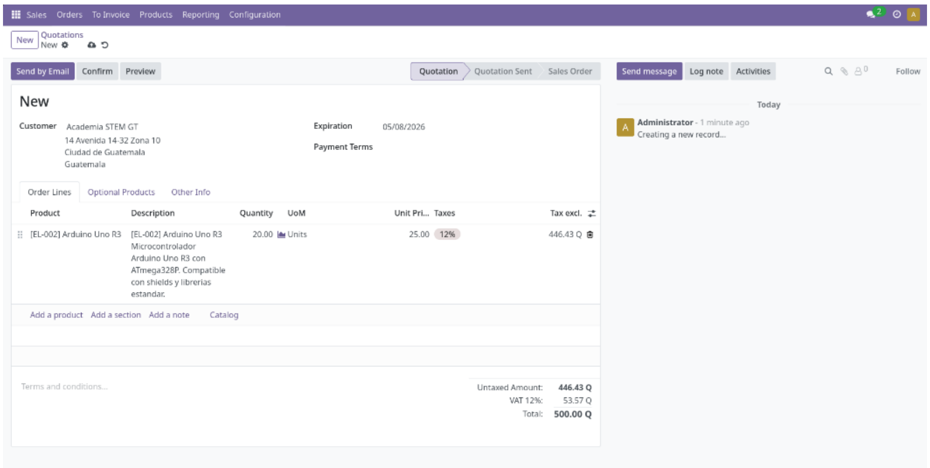
Shipping Date: 04/08/2026 15:05:45

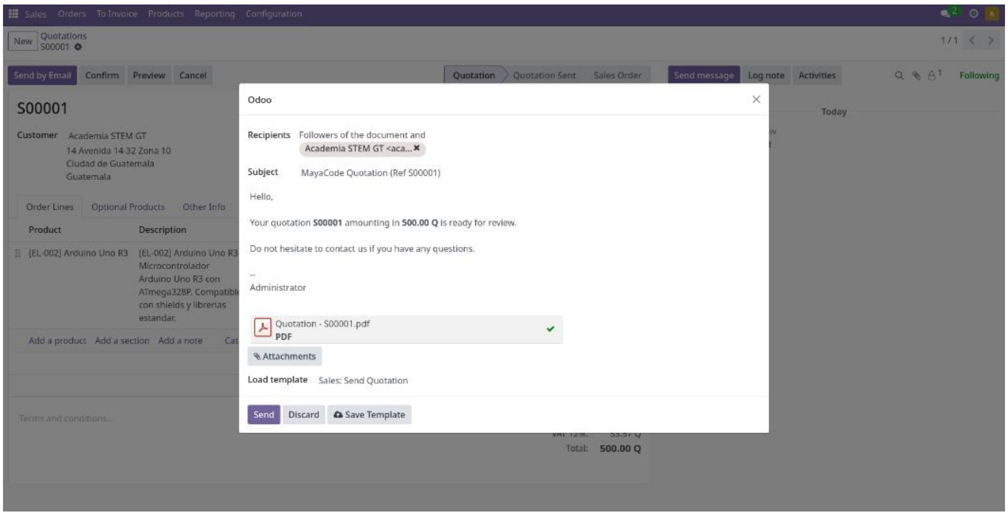
Product	Ordered	Delivered
[EL-002] Arduino Uno R3	50.00 Units	50.00 Units
[EL-003] Raspberry Pi 4 Model B	50.00 Units	50.00 Units
[EL-004] Modulo ESP32 Wi-Fi BT	100.00 Units	100.00 Units

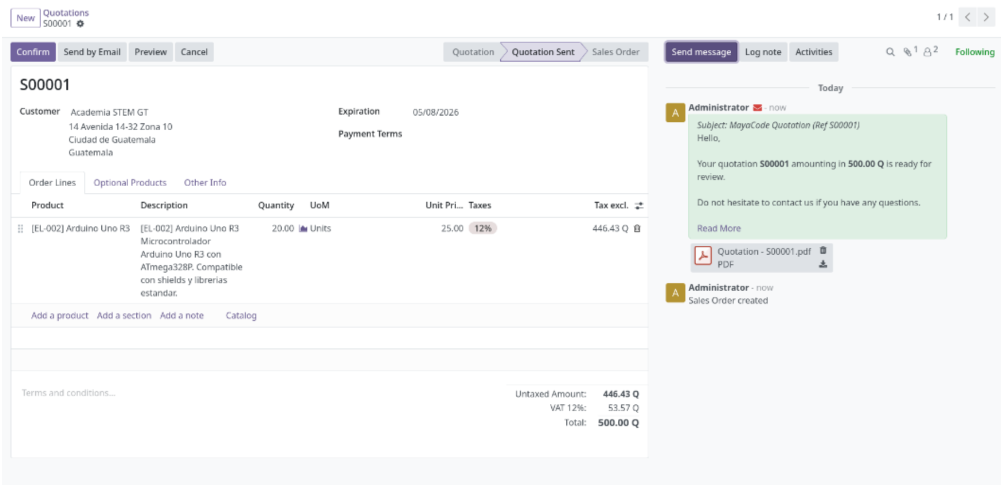
d. Cotizaciones de Productos

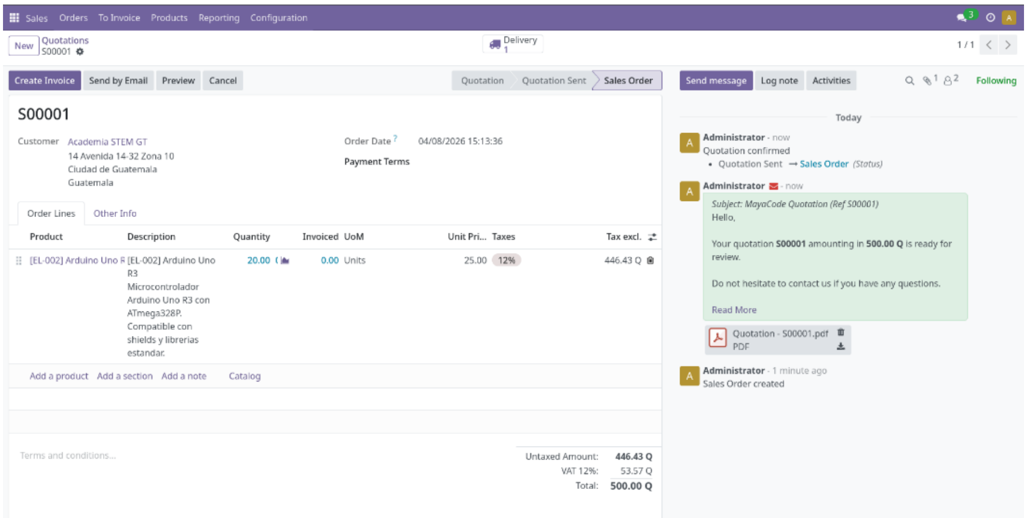
- Ve a Sales → Orders → Quotations → New
- Selecciona cliente
- Agrega productos en "Products"
- Clic Send by Email → envía al cliente / Confirm → convierte en orden de venta
- Clic en Create Invoice → genera la factura del cliente
- El flujo completo: Cotización → Orden de Venta → Entrega → Factura



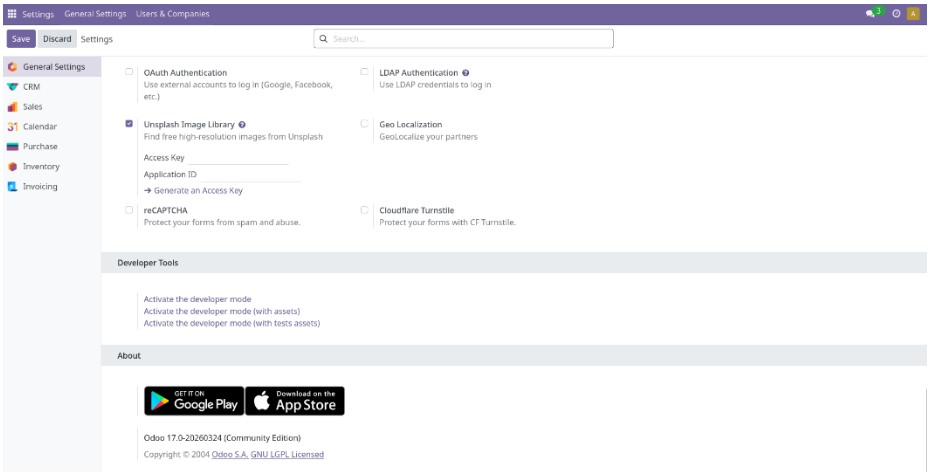



Sales Orders To Invoice Products Reporting Configuration
New Quotations S00001
Send by Email Confirm Preview Cancel
Quotation Quotation Sent Sales Order
Send message Log note Activities Following
S00001
Odoo
Recipients Followers of the document and
Academia STEM GT <aca...
Subject MayaCode Quotation (Ref S00001)
Hello,
Your quotation S00001 amounting in 500.00 Q is ready for review.
Do not hesitate to contact us if you have any questions.
--
Administrator
Quotation - S00001.pdf
PDF
Attachments
Load template Sales: Send Quotation
Send Discard Save Template
Total: 500.00 Q

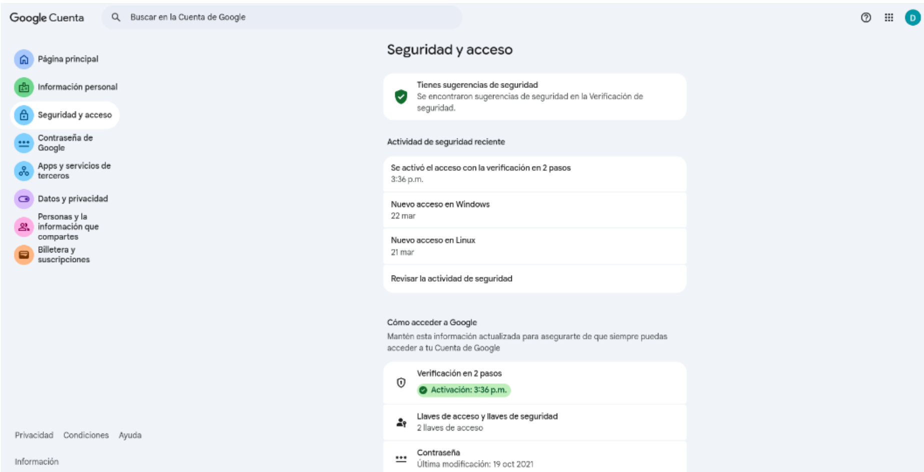

New Quotations S00001
1 / 1
Confirm Send by Email Preview Cancel
Quotation Quotation Sent Sales Order
Send message Log note Activities Following
S00001
Customer Academia STEM GT
14 Avenida 14-32 Zona 10
Ciudad de Guatemala
Guatemala
Expiration 05/08/2026
Payment Terms
Order Lines Optional Products Other Info
Product Description Quantity UoM Unit Pri... Taxes Tax excl.
[EL-002] Arduino Uno R3 [EL-002] Arduino Uno R3 Microcontrolador Arduino Uno R3 con ATmega328P. Compatible con shields y librerías estandar. 20.00 Units 25.00 12% 446.43 Q
Add a product Add a section Add a note Catalog
Terms and conditions...
Untaxed Amount: 446.43 Q
VAT 12%: 53.57 Q
Total: 500.00 Q
Today
Administrator - now
Subject: MayaCode Quotation (Ref S00001)
Hello,
Your quotation S00001 amounting in 500.00 Q is ready for review.
Do not hesitate to contact us if you have any questions.
Read More
Quotation - S00001.pdf
PDF
Administrator - now
Sales Order created


Sales Orders To Invoice Products Reporting Configuration
New Quotations S00001
Delivery 1
1 / 1
Create Invoice Send by Email Preview Cancel
Quotation Quotation Sent Sales Order
Send message Log note Activities Following
S00001
Customer Academia STEM GT
14 Avenida 14-32 Zona 10
Ciudad de Guatemala
Guatemala
Order Date 04/08/2026 15:13:36
Payment Terms
Order Lines Other Info
Product Description Quantity Invoiced UoM Unit Pri... Taxes Tax excl.
[EL-002] Arduino Uno R [EL-002] Arduino Uno R3 Microcontrolador Arduino Uno R3 con ATmega328P. Compatible con shields y librerías estandar. 20.00 0.00 Units 25.00 12% 446.43 Q
Add a product Add a section Add a note Catalog
Terms and conditions...
Untaxed Amount: 446.43 Q
VAT 12%: 53.57 Q
Total: 500.00 Q
Today
Administrator - now
Quotation confirmed
Quotation Sent → Sales Order (Status)
Administrator - now
Subject: MayaCode Quotation (Ref S00001)
Hello,
Your quotation S00001 amounting in 500.00 Q is ready for review.
Do not hesitate to contact us if you have any questions.
Read More
Quotation - S00001.pdf
PDF
Administrator - 1 minute ago
Sales Order created

Para enviar correos electrónicos, es necesario configurar un servidor de salida SMTP activando el modo desarrollador en **Settings → General Settings → Activate the developer mode**

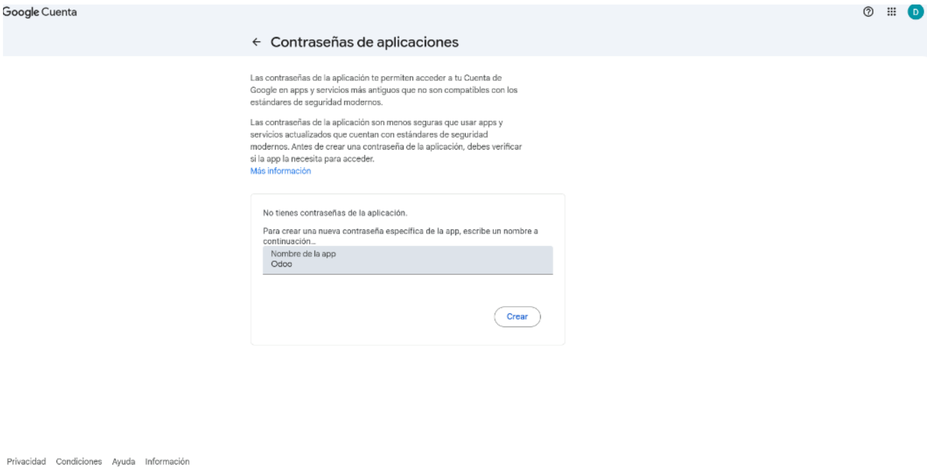


Necesitamos activar la verificación en 2 pasos del correo que vayamos a utilizar y generar una contraseña de aplicación.



Para crear la contraseña de aplicación accedemos al siguiente link:

https://myaccount.google.com/apppasswords

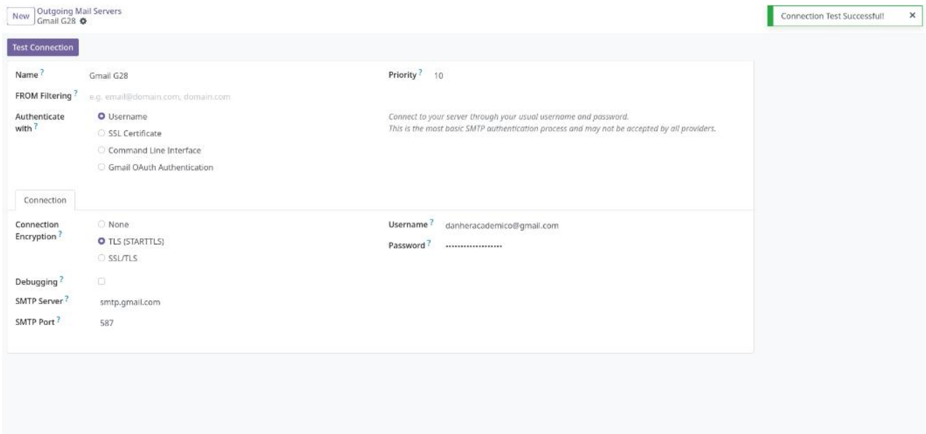


e. Configurar servidor de salida SMTP

Settings → Technical → Email → Outgoing Mail Servers → New

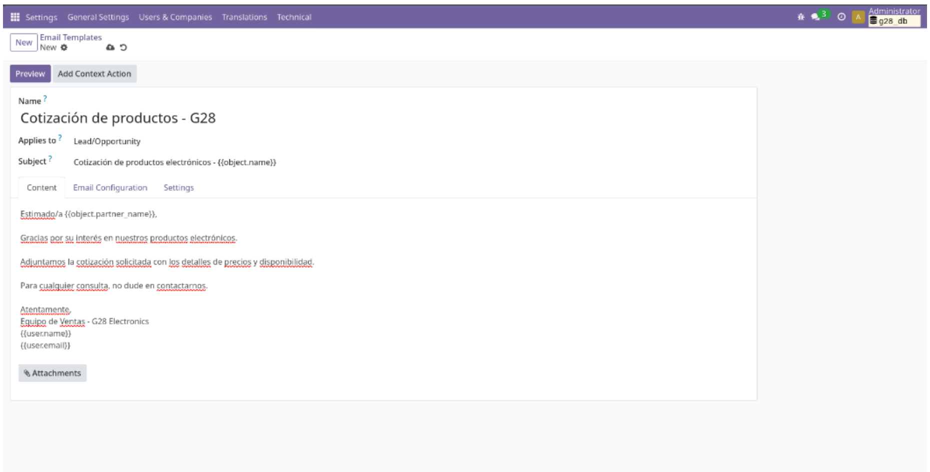
Ejemplo con Gmail

Si todo funciona bien debemos ver un mensaje de éxito a la izquierda:

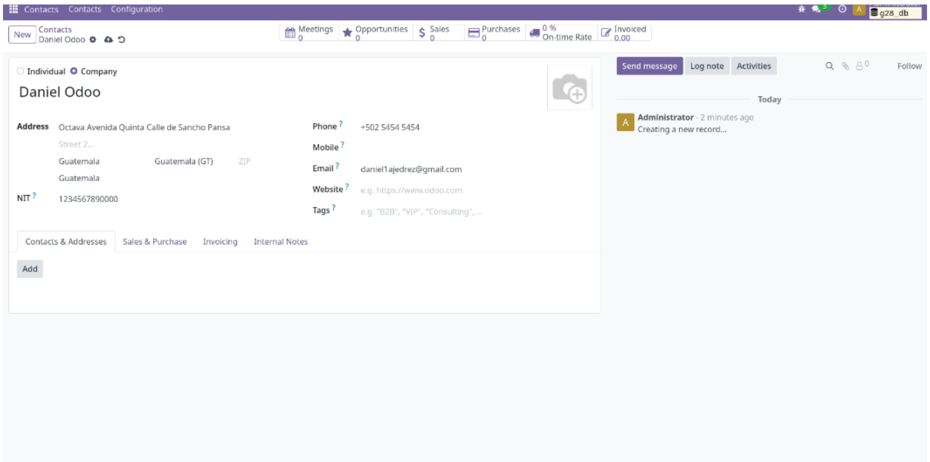


Vamos a crear una plantilla de correo electrónico para las cotizaciones:

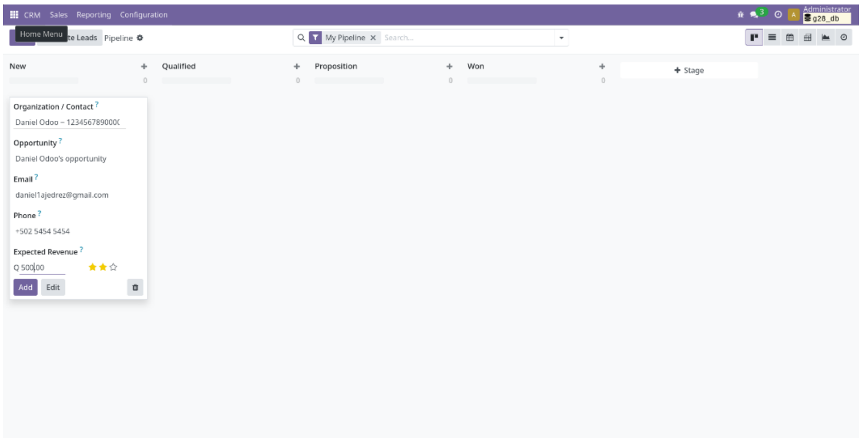
- Crear una plantilla de correo
- Ve a Settings → Technical → Email Templates
- Clic New y llena:

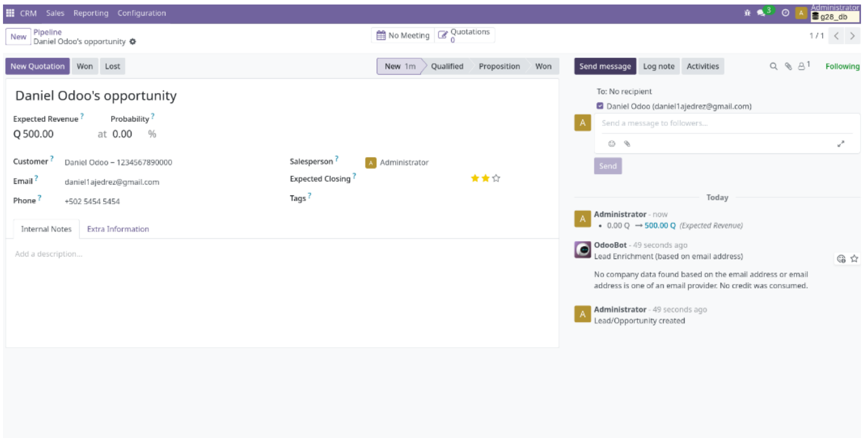


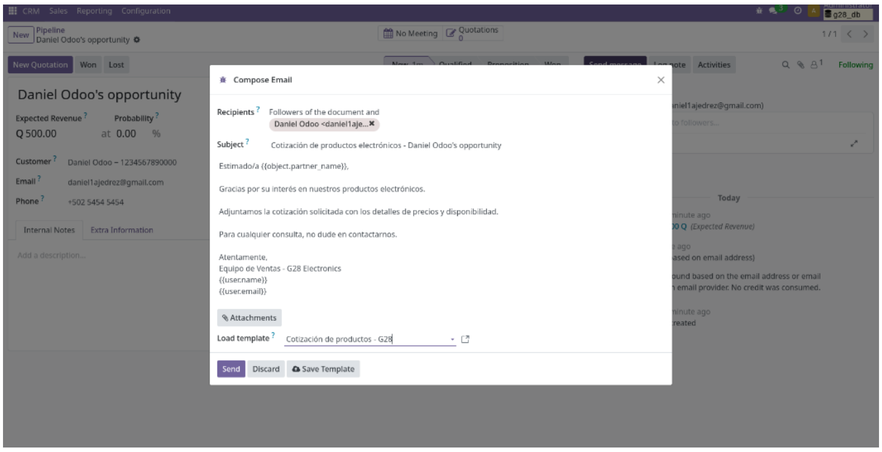
Debes tener a un usuario con correo electrónico configurado.

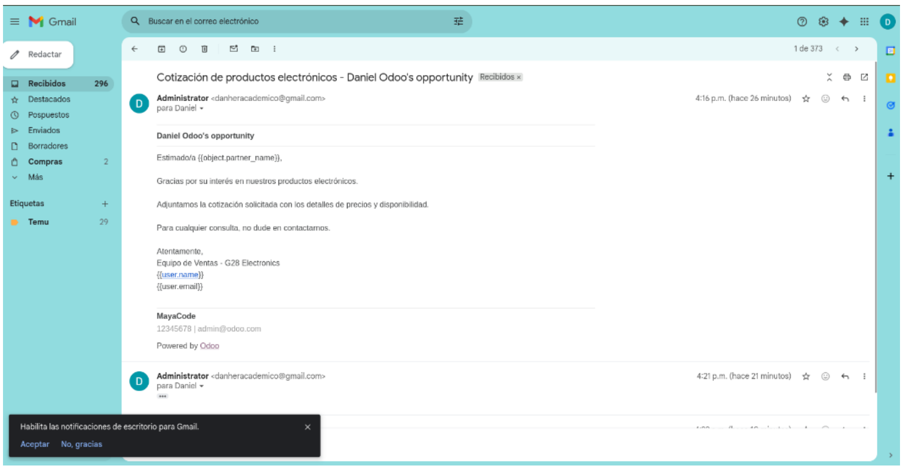


- Ve a CRM
- Abre o crea una oportunidad (clic New → ponle nombre y asigna un cliente)
- En el chatter (parte derecha), clic en Send message
- Aparece el compositor de correo → clic en el ícono "<->" y luego "Load a Template"
- Selecciona la plantilla que creaste → se autocompleta el asunto y cuerpo
- Verifica el destinatario (debe tener email el contacto)
- Clic Send


CRM Sales Reporting Configuration
Pipeline
New
Qualified
Proposition
Won
Stage
Organization / Contact
Daniel Odoo – 1234567890000
Opportunity
Daniel Odoo's opportunity
Email
daniel1ajedrez@gmail.com
Phone
+502 5454 5454
Expected Revenue
Q 500.00
Add
Edit


CRM Sales Reporting Configuration
Pipeline
Daniel Odoo's opportunity
New Quotation
Won
Lost
Daniel Odoo's opportunity
Expected Revenue
Probability
Q 500.00
Customer
Daniel Odoo – 1234567890000
Email
daniel1ajedrez@gmail.com
Phone
+502 5454 5454
Salesperson
Administrator
Expected Closing
Tags
Internal Notes
Extra Information
Send message
Log note
Activities
Following
Today
Lead/Opportunity created


Compose Email
Recipients
Followers of the document and
Subject
Cotización de productos electrónicos - Daniel Odoo's opportunity
Estimado/a {{object.partner_name}},
Gracias por su interés en nuestros productos electrónicos.
Adjuntamos la cotización solicitada con los detalles de precios y disponibilidad.
Para cualquier consulta, no dude en contactarnos.
Atentamente,
Equipo de Ventas - G28 Electronics
Attachments
Load template
Cotización de productos - G28
Send
Discard
Save Template


Gmail
Buscar en el correo electrónico
Redactar
Recibidos
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores
Compras
Más
Etiquetas
Temu
Cotización de productos electrónicos - Daniel Odoo's opportunity
Administrator
para Daniel
Daniel Odoo's opportunity
Estimado/a {{object.partner_name}},
Gracias por su interés en nuestros productos electrónicos.
Adjuntamos la cotización solicitada con los detalles de precios y disponibilidad.
Para cualquier consulta, no dude en contactarnos.
Atentamente,
Equipo de Ventas - G28 Electronics
MayaCode
Powered by Odoo
Habilita las notificaciones de escritorio para Gmail.
Aceptar
No, gracias